問 1　傾き・切片・変化の割合

答え　① −3　　② 5　　③ − 3

$$y = -3x + 5$$

傾き　　切片

一次関数では　傾き ＝ 変化の割合

使った知識　y=ax+b では、 a が傾き、 b が切片

問 2　増加量と変化の割合

答え　① 5　　② − 10　　③ − 2

① x の増加量

x：− 1 → 4

4 − (−1) ＝ 5

① 5

② y の増加量

x ＝− 1 のとき

y ＝− 2×(−1)+7 ＝ 9

x ＝ 4 のとき

y ＝− 2×4+7 ＝− 1

よって　− 1 − 9 ＝ − 10

② −10

減った → 増加量は負の数

③ 変化の割合

変化の割合 ＝

y の増加量 ÷ x の増加量

−10 ÷ 5 ＝ − 2

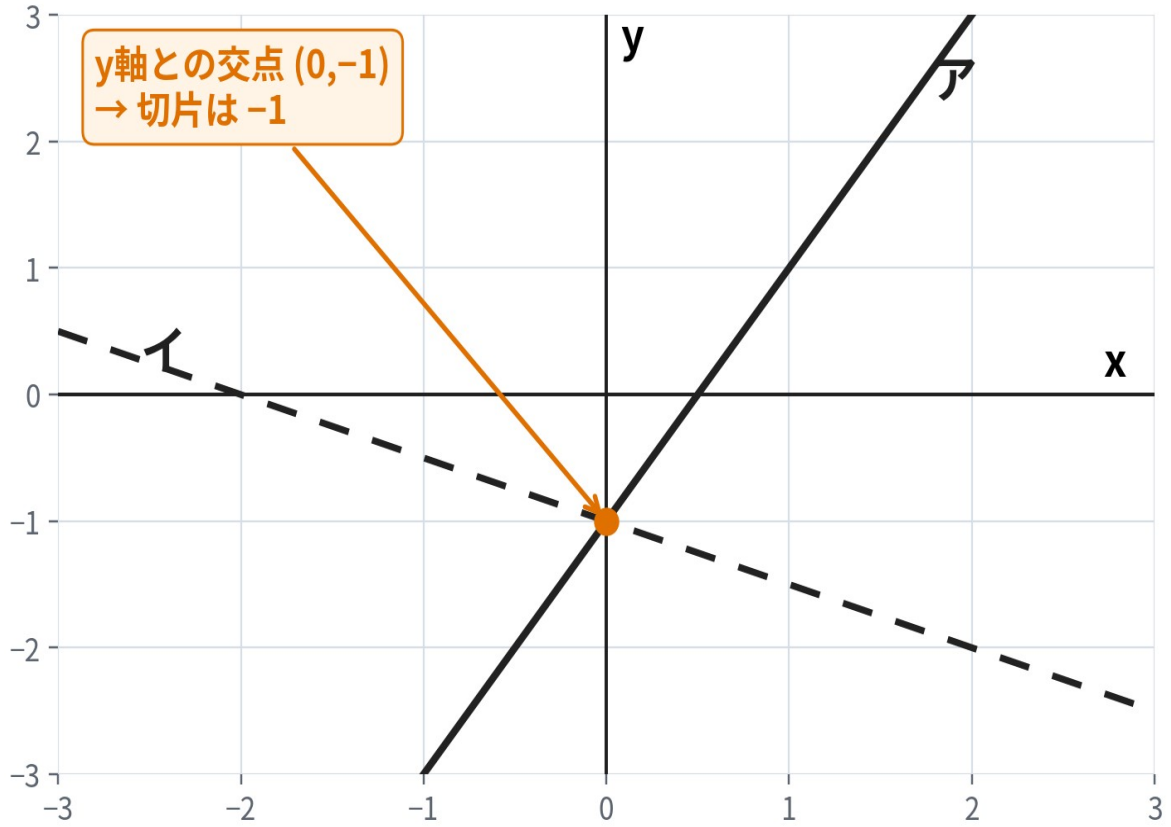
③ −2

検算　一次関数では　変化の割合 ＝ 傾き

y ＝− 2x ＋ 7 の傾きも − 2 → 一致!

問 3①グラフと式を対応させる

答え　ア①　　イ②



① まず「切片」で候補をしぼる

$y = ax + b$　　b が切片

① $y = 2x - 1$

② $y = -\frac{1}{2}x - 1$

どちらも b = −1
→ ①・②が候補

② 次に「傾き」で決める

ア　上へ 2 / 右へ 1　　傾き 2 → ①

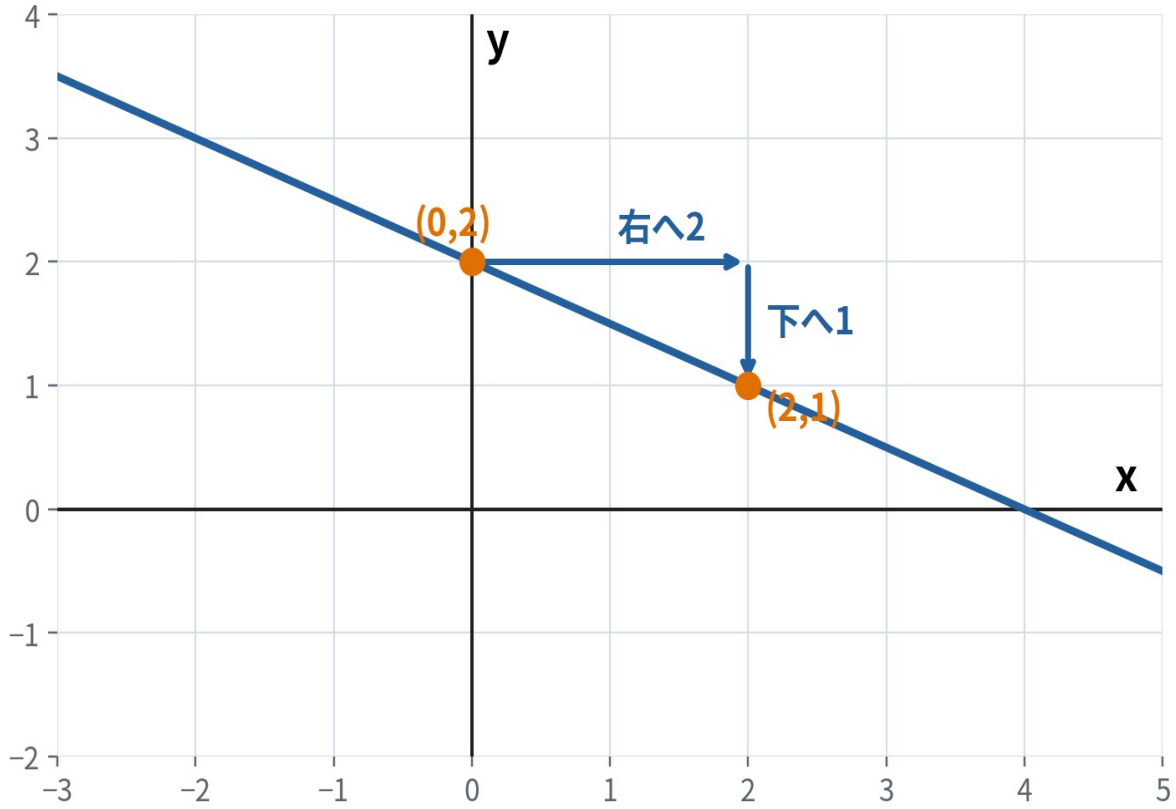
イ　右へ 2 / 下へ 1　　傾き $-\frac{1}{2}$ → ②

使った知識　y 軸との交点＝切片　／　傾き＝ y の増加量 ÷ x の増加量

一次関数 確認テスト 解説

問 3②残った式のグラフをかく

答え ③ $y = -\frac{1}{2}x + 2$



① 切片 2 → (0,2) をとる

② 傾き $-\frac{1}{2}$
右へ 2 、下へ 1
(0,2) → (2,1)

使った知識 グラフは「切片で 1 点」→「傾きでもう 1 点」→ 2 点を結ぶ

問 4　負の傾きと変域

答え　$-5 \leqq y \leqq 10$

【例】正の傾き

$y = 2x + 1$

$1 \leqq x \leqq 4$

$3 \leqq y \leqq 9$

x が増える → y も増える

→

今回：　$y = -3x + 4$

$x = -2$　→　$y = 10$（最大）

$x = 3$　→　$y = -5$（最小）

だから

$-5 \leqq y \leqq 10$

使った知識　傾きが負なら、x が増えると y は減る → 左端で最大・右端で最小

問 5　条件から一次関数を選ぶ

答え　**ア①　　イ②　　ウ①**

ア　傾き 2

↓

①と③にしぼる

点 (1,4) を通る

↓

①

イ　2 点から傾き

$$\frac{-1-5}{2-(-1)}=-2$$

傾き −2、切片 3

↓

②

※別解：2 点を代入し、a,b の連立でも OK

ウ　平行 → 傾きが同じ 2

点 (2,6) を通る

↓

①

使った知識　**2 点 → まず傾き ／ 平行な直線 → 傾きが同じ**

問 6　交点を求める

答え　**交点　(3, 1100)**

交点では、２つの式の y の値が同じ

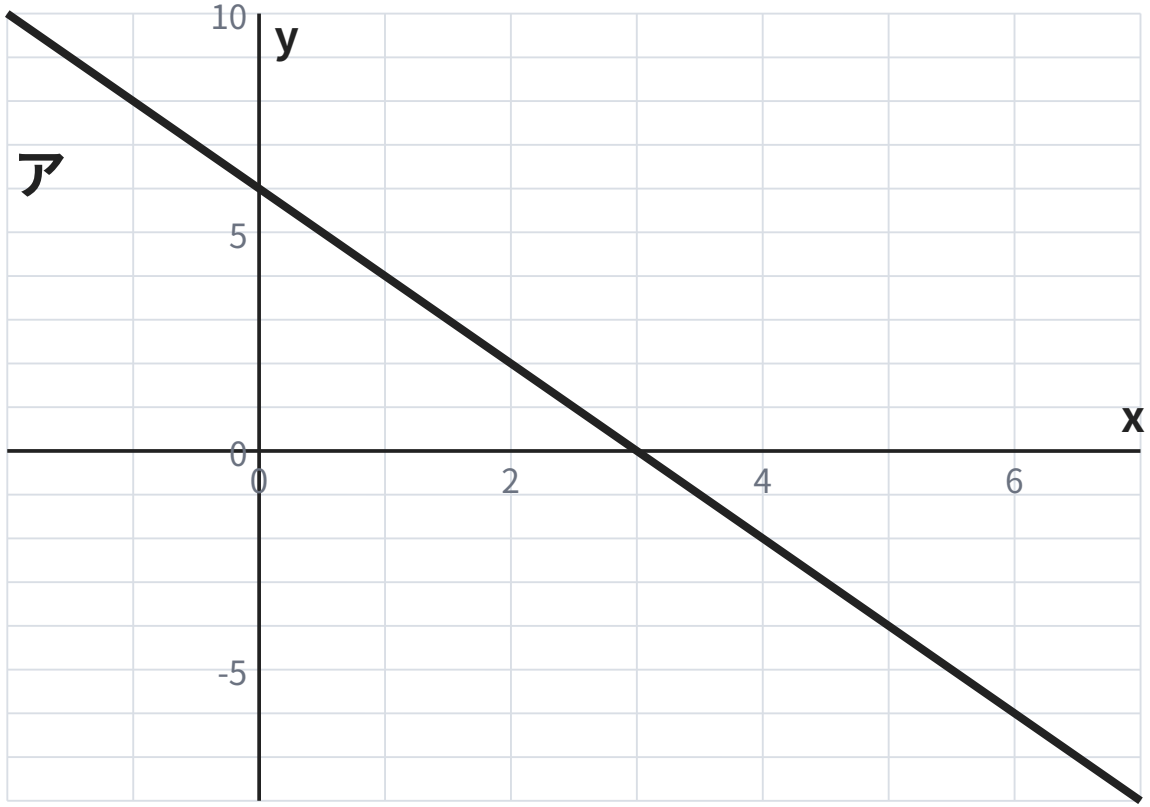
1. $300x + 200 = 100x + 800 \longrightarrow 200x = 600 \longrightarrow x = 3$

2. どちらかの式に $x = 3$ を代入　$y = 300 \times 3 + 200 = 1100$

使った知識　交点では「同じ x に対する y が等しい」→ ２つの式を等しくする

問 7① まず斜めの直線アを判定する

答え　ア ②



② $2x + y = 6$

y だけにすると…

$$y = -2x + 6$$

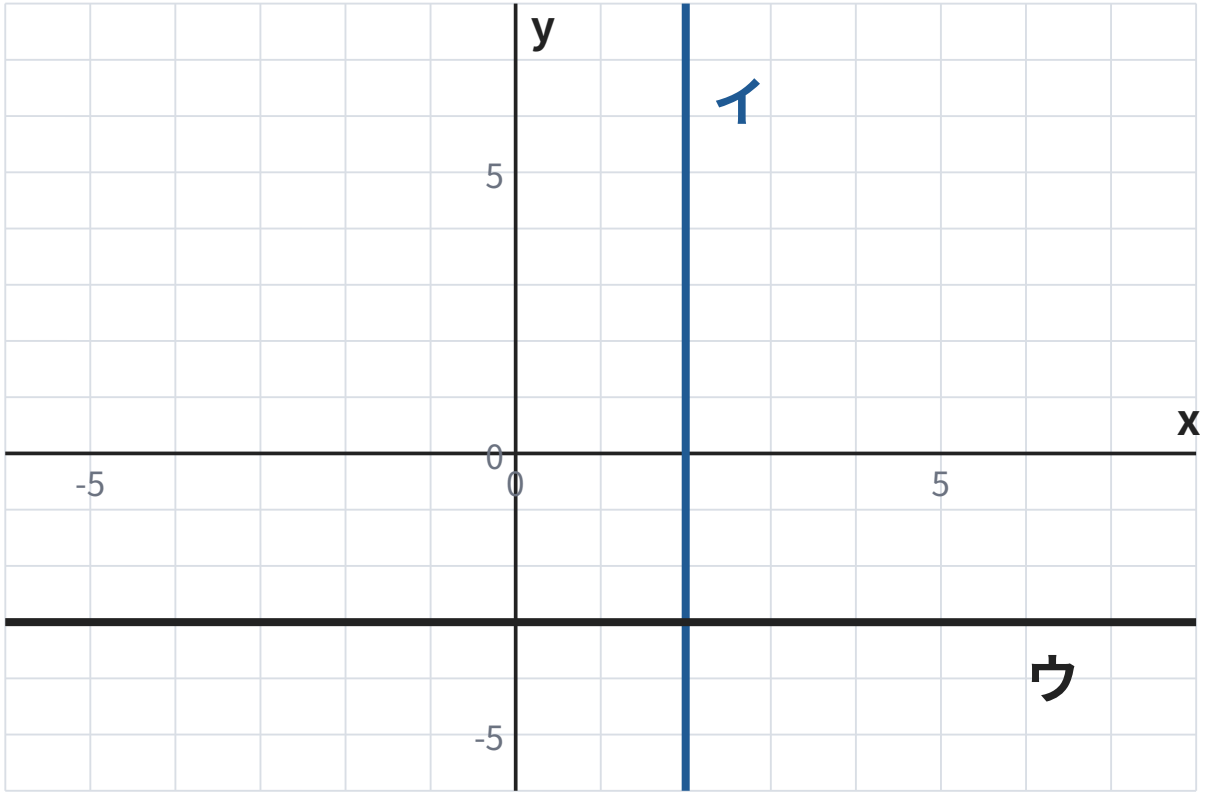
傾き -2　　切片 6

→ グラフのアと一致

使った知識　ax+by=c のまま見づらければ、y ＝… の形に直して「傾き・切片」を見る

問 7② 次に縦線・横線を見抜く

答え　**イ⑤**　　**ウ⑧**



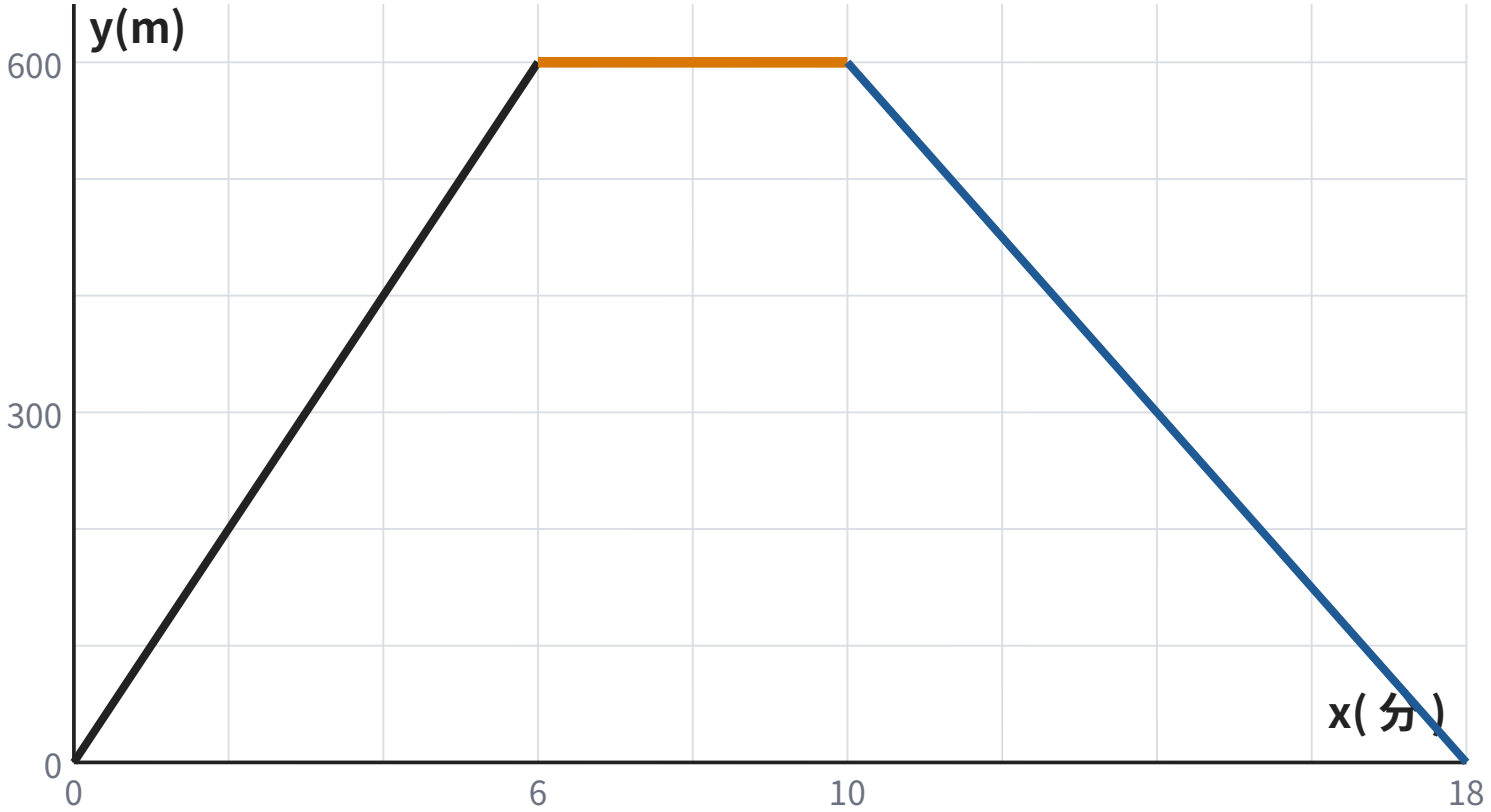
イ：どこでも　x ＝ 2
→ 縦線 → ⑤

ウ：どこでも　y ＝− 3
→ 横線 → ⑧

使った知識　　x ＝ a は縦線 ／ y ＝ b は横線

問 8① 停止時間と帰りの速さ

答え　停止 4 分　／　家に向かう速さ 75m/ 分



停止　10 − 6 ＝ 4 分

横ばい＝距離が変わらない

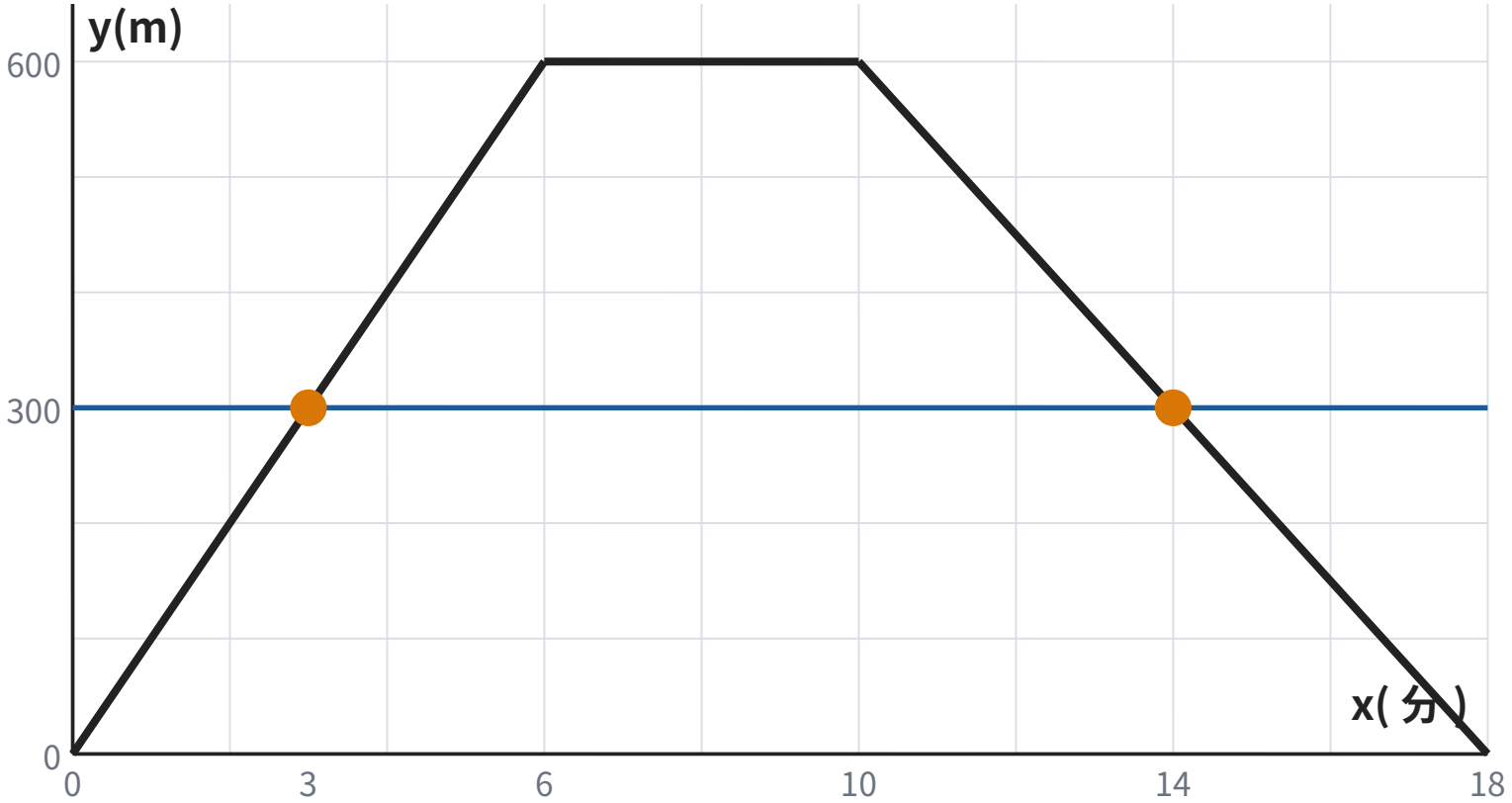
帰り　600m を 8 分で

600 ÷ 8 ＝ 75m/ 分

使った知識　横ばい＝停止 ／ 速さ＝距離 ÷ 時間

問 8② 300m 地点を通る時刻

答え　3 分後、 14 分後



往路　600m の半分 → 3 分

(6 分の半分)

復路　10 分～ 18 分の中間

→ 14 分

使った知識　同じ場所を「行き」と「帰り」で 2 回通ることがある

問 9① 料金プランから式をつくる

答え　A：　y=300x+200　　B：　y=100x+800

プラン	基本料金	1 時間につき
A	200 円	300 円
B	800 円	100 円

基本料金 ＝ 切片

1 時間につき ＝ 傾き

→

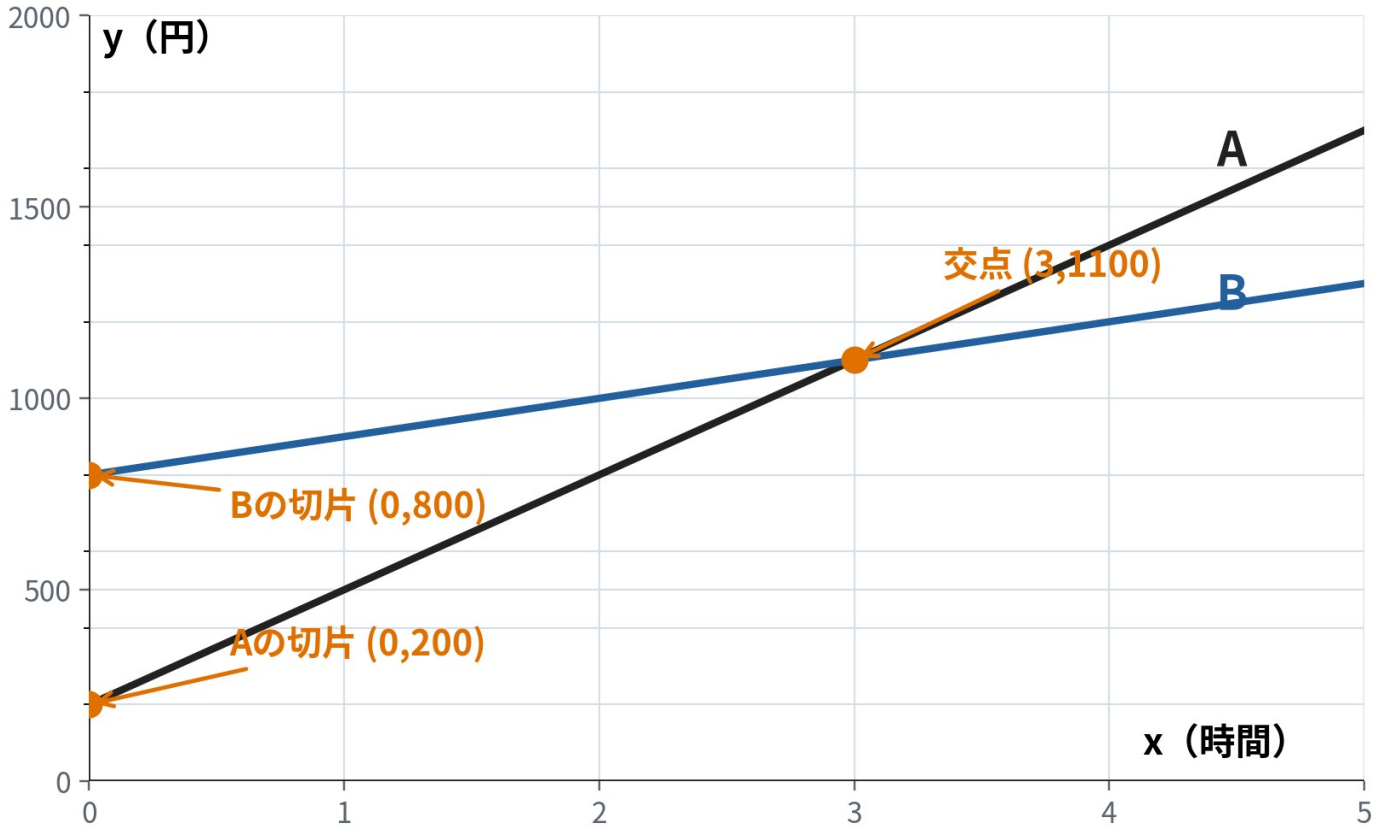
A プラン　y = 300x + 200

B プラン　y = 100x + 800

使った知識　文章の「最初からかかる量」＝切片 ／ 「1 増えるごとの量」＝傾き

問 9② 切片と交点の 2 点から、 2 本の直線をかく

答え　A も B も「切片」と「交点」を結べばよい



A プラン：切片（0,200）
交点（3,1100）
この 2 点を結ぶ

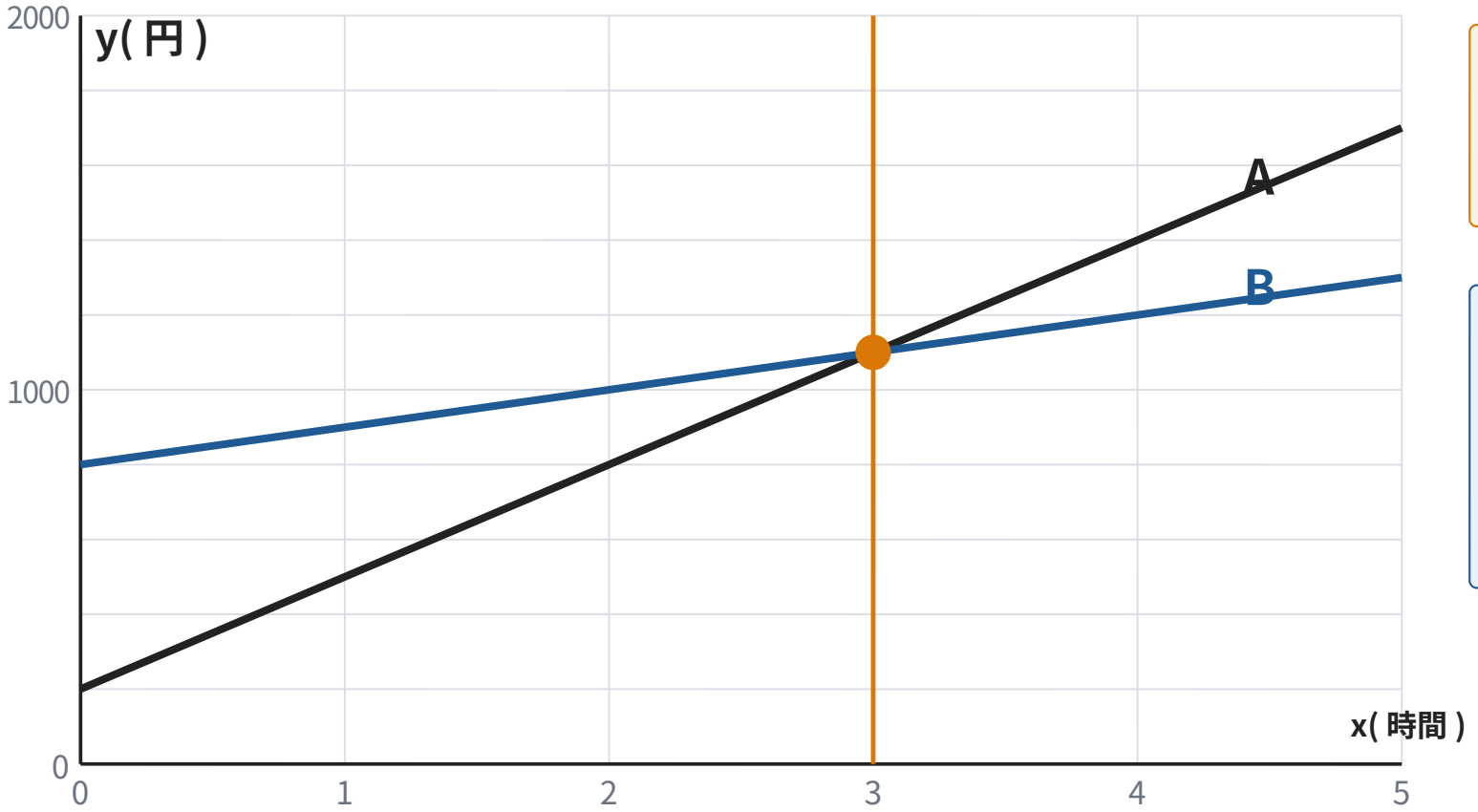
B プラン：切片（0,800）
交点（3,1100）
この 2 点を結ぶ

※ 交点（3,1100）は問 6 の結果を使える

使った知識　**直線は 2 点で決まる。今回は「切片」と「交点」を使う**

問 9③ どちらのプランが安い?

答え　3 時間より長い → B プラン



3 時間では　同じ 1100 円

3 時間より右側を見る

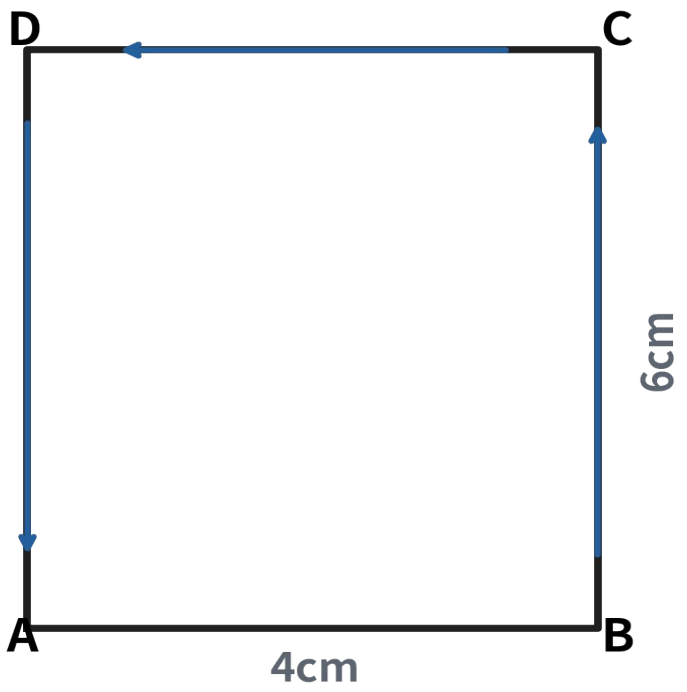
B のグラフの方が下

↓ 料金が安い

使った知識　料金のグラフでは「下にある方」が安い

問 10① まず、完成するグラフの形を確認する

答えの形 右上がり → 水平 → 右下がり



グラフをかくための「目印」をつくる

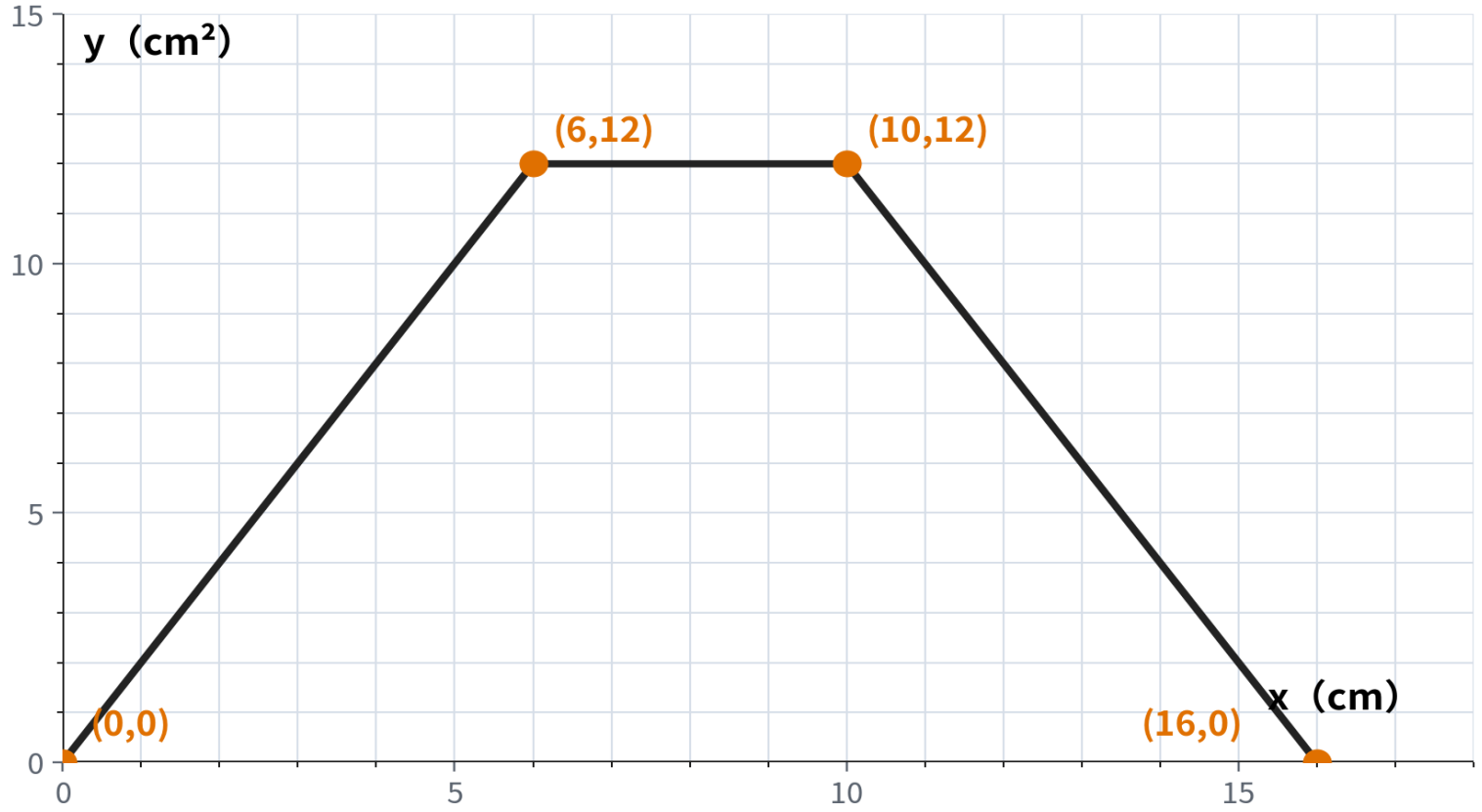
P の位置	x	高さ	面積 y
B	0	0	0
C	6	6	12
D	10	6	12
A	16	0	0

4 点は、グラフを描くための目印

使った知識 底辺 AB は 4cm で一定。変わる「高さ」から面積を出す

問 10② 目印となる 4 点をつないで、グラフを完成させる

答え 完成グラフ



B→C 高さ↑ → 面積↑

C→D 高さ一定 → 面積一定

D→A 高さ↓ → 面積↓

使った知識 問題で求められているのは「x と y の関係を表すグラフ」

＝次関数 確認テスト 解説